

先排除阻塞， 再把舞台交給學習。

本手冊將帳號分流、技術彩排、時間備援、平台複核與 PowerPoint 驗收集集中在同一份可勾選文件中。實際場測結果仍需由講師或主辦方填入。

P0-01 | 帳號與替代路徑

參與者	已知訂閱	上午主路徑	下午主路徑	權限不足時	現場確認
教授 A-E	ChatGPT + Gemini	Gemini Notebook、Gem、Canvas	Antigravity + Codex，擇一主做、另一個交叉測試	改用起始成果包與離線工具	☐
教授 F	ChatGPT	完成範例觀察、共同備課、ChatGPT 指令與 Canvas 起始站改寫	Codex 主線；以 Antigravity 示範紀錄作比較	瀏覽器版工具 + 人工任務簡報	☐

禁止：共用個人帳號、代登入、投影金鑰、把學生可識別資料上傳到未核准服務。

P0-02 | 場地技術彩排

網路與平台

- ☐ 6 台裝置同時連線
- ☐ Google / OpenAI OAuth
- ☐ Gemini Notebook / Gem / Canvas
- ☐ Antigravity / Codex
- ☐ GitHub / Google Sites
- ☐ 24 個案例入口
- ☐ 下載與本機檔案開啟

設備與教室

- ☐ 16:9 投影與解析度
- ☐ HDMI／USB-C 轉接
- ☐ 講者備註雙螢幕
- ☐ 音訊與麥克風
- ☐ 電源與延長線
- ☐ 瀏覽器更新
- ☐ 軟體安裝權限
- ☐ 主辦方緊急聯絡人

尚未完成的外部驗收：此文件已準備好，但必須在中央大學實際設備或等效環境勾選並留下日期、測試者與畫面，才可把 P0-02 標成完成。

P0-05 | 150 分鐘核心 + 30 分鐘彈性

場次	MUST 核心 150 分	SHOULD／BONUS 30 分	延誤時先刪
上午	開場與問題 15、Notebook 35、Gem 25、休息 10、Canvas 35、部署 20、成果收束 10	案例導航 10、Notebook 延伸 5、Canvas 迭代 10、同儕回饋 5	完整案例導覽、第二輪 Canvas 美化、兩種部署並做
下午	Agent 觀念 15、Antigravity／Codex 45、休息 10、Skill 35、PIRLS 30、證據打包 10、收束 5	跨平台比較 10、Skill 第二輪測試 10、進階統計 5、同儕回饋 5	雙平台完整重做、進階一致性、延伸案例介紹

講師每 30 分鐘檢查一次進度；落後 10 分鐘立即切換延誤版，不等到最後才刪內容。

P0-07 | 雙階段平台複核

T-7 天

- ☐ 平台名稱與入口
- ☐ 按鈕與操作畫面
- ☐ 訂閱與功能權限
- ☐ 教材截圖
- ☐ 講者備註
- ☐ 起始包版本

T-24 小時

- ☐ 所有外部網址
- ☐ 24 個案例雙入口
- ☐ 檔案下載
- ☐ 離線工具
- ☐ 範例資料
- ☐ 正式版檔案雜湊

P0-06／P0-08 | 正式封版與實機驗收

檢查	驗收標準	結果	證據／備註
正式檔案	正式包根目錄只有 START_HERE 與兩份正式簡報入口	☐	
舊版封存	舊簡報移入可復原 ARCHIVE，不刪除	☐	
PowerPoint	無缺字、無溢位、備註正常、雙螢幕正常	☐	
投影可讀性	後排可辨識最小正文與表格，不以顏色作唯一訊息	☐	
超連結	24 個案例按鈕及核心平台逐一實際點擊	☐	
離線備援	簡報 PDF、講義 PDF、起始包與工具可在斷網時開啟	☐	
資料安全	無個資、密碼、API key、未公開研究資料	☐	

測試者：_____ 日期：_____ 場地／裝置：_____